



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزشی

پاسخنامه فصل چهارم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

1 - تفاوت میان مفاهیم زیر را توضیح دهید:

a. منحنی مصرف-قیمت (Price Consumption Curve) و منحنی تقاضا

منحنی مصرف-قیمت (PCC): نشان‌دهنده ترکیب بهینه دو کالا (سبد مصرفی) است که مصرف‌کننده با تغییر قیمت یکی از کالاها انتخاب می‌کند. در این نمودار، محورهای افقی و عمودی نشان‌دهنده مقدار دو کالا (مثلاً X و Y) هستند.

منحنی تقاضا: نشان‌دهنده مقداری از «یک کالا» است که مصرف‌کننده در قیمت‌های مختلف همان کالا خریداری می‌کند. در این نمودار، محور افقی مقدار کالا و محور عمودی قیمت همان کالا است.

b. منحنی تقاضای فردی و منحنی تقاضای بازار

منحنی تقاضای فردی: مقدار تقاضای یک شخص خاص را در سطوح مختلف قیمت نشان می‌دهد.

منحنی تقاضای بازار: مجموع افقی تمام منحنی‌های تقاضای فردی در جامعه است و کل مقدار تقاضا شده توسط همه مصرف‌کنندگان را در سطوح مختلف قیمت نشان می‌دهد.

c. منحنی انگل (Engel Curve) و منحنی تقاضا

منحنی انگل: رابطه‌ی میان «مقدار تقاضا شده از یک کالا» و «سطح درآمد» مصرف‌کننده را نشان می‌دهد (قیمت‌ها ثابت فرض می‌شوند). محور افقی: مقدار کالا، محور عمودی: درآمد.

منحنی تقاضا: نشان‌دهنده مقداری از «یک کالا» است که مصرف‌کننده در قیمت‌های مختلف همان کالا خریداری می‌کند. در این نمودار، محور افقی مقدار کالا و محور عمودی قیمت همان کالا است.

d. اثر درآمدی و اثر جانشینی

هر دو اثر جانشینی و درآمدی در نتیجه‌ی تغییر در قیمت یک کالا به‌وجود می‌آیند.

اثر جانشینی: عبارت است از تغییر در مقدار تقاضای یک کالا در نتیجه‌ی تغییر قیمت آن، در حالی که مطلوبیت مصرف‌کننده ثابت نگه داشته می‌شود.

اثر درآمدی: عبارت است از تغییر در مقدار تقاضای یک کالا در نتیجه‌ی تغییر در قدرت خرید مصرف‌کننده که بر اثر تغییر در قیمت آن کالا ایجاد می‌شود.

2 - کدامیک از جفت کالاهای زیر کالاهای مکمل و کدامیک کالاهای جانشین هستند؟ آیا ممکن است در شرایط متفاوت، رابطه متفاوتی

داشته باشند؟ توضیح دهید.

a. درس ریاضی و درس اقتصاد

این دو درس می‌توانند هم مکمل باشند و هم جانشین؛ بستگی دارد دانشجو آن‌ها را چگونه «مصرف/انتخاب» می‌کند: مکمل: اگر دانشجو معمولاً این دو درس را با هم بگیرد، چون یادگیری ریاضی به فهم بهتر اقتصاد کمک می‌کند (و برعکس، اقتصاد باعث می‌شود ریاضی کاربردی‌تر شود)، در این حالت افزایش تمایل/مصرف یکی معمولاً با افزایش تمایل/مصرف دیگری همراه است؛ پس مکمل‌اند.

جانشین: اگر دانشجو مجبور باشد یکی را به جای دیگری انتخاب کند (مثلاً به دلیل محدودیت واحد، کمبود وقت، یا تداخل برنامه)، انتخاب ریاضی باعث می‌شود اقتصاد را کمتر بگیرد یا برعکس؛ در این حالت جانشین‌اند.

b. توپ تنیس و راکت تنیس

این دو کالا مکمل هستند؛ زیرا برای بازی تنیس به هر دو نیاز است و استفاده از یکی بدون دیگری عملاً امکان‌پذیر یا مفید نیست.

c. استیک و لایستر

مواد غذایی می‌توانند هم‌زمان هر دو رابطه را داشته باشند:

جانشین: اگر در منوی رستوران به عنوان دو انتخاب مجزا برای غذای اصلی باشند، جانشین یکدیگرند.

مکمل: در بسیاری از فرهنگ‌ها این دو کالا در کنار هم (مثلاً در پکیج‌های ترکیبی) سرو می‌شوند، که در این صورت مکمل

یکدیگر تلقی می‌گردند.

d. سفر هوایی و سفر ریلی به یک مقصد یکسان

دو شیوه مختلف حمل‌ونقل که مسافر را بین دو نقطه مشخص جابه‌جا می‌کنند، جانشین یکدیگر هستند. مصرف‌کننده بسته به قیمت، زمان و راحتی، یکی را به جای دیگری انتخاب می‌کند.

e. کره و مربا

مکمل: این دو کالا معمولاً در کنار هم و در یک وعده (مثلاً صبحانه) مصرف می‌شوند، بنابراین در بسیاری از موارد مکمل یکدیگرند.

جانشین: در برخی شرایط، مثلاً در مقایسه با یک گزینه‌ی سوم مانند پنیر، ممکن است «کره و مربا» به عنوان یک ترکیب با آن

کالای سوم در رابطه‌ی جانشینی قرار گیرند. همچنین ممکن است برای بعضی افراد، به دلیل سلیقه‌ی شخصی، کره و مربا جانشین

یکدیگر باشند؛ یعنی فرد روی نان خود یا کره را انتخاب کند یا مربا را، نه هر دو را با هم.

3- در مورد هر یک از کالاهای زیر توضیح دهید که آیا افزایش قیمت آن احتمالاً علاوه بر اثر جانشینی، اثر درآمدی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند

یا خیر. (تمام موارد را بررسی کنید).

a. نمک

اثر درآمدی: کوچک | اثر جانشینی: کوچک

سهم نمک از درآمد/هزینه‌های مصرف‌کننده بسیار ناچیز است؛ بنابراین افزایش قیمت نمک درآمد واقعی را خیلی کم کاهش می‌دهد و اثر درآمدی کوچک است. همچنین جانشین‌های نزدیک برای نمک کم‌اند (نمی‌توان به راحتی مصرف نمک را با کالای دیگری جایگزین کرد)، پس مصرف‌کنندگان به سختی از نمک دور می‌شوند و اثر جانشینی نیز کوچک است.

b. مسکن

اثر درآمدی: بزرگ | اثر جانشینی: کوچک

سهم هزینه‌ی مسکن در بودجه‌ی اکثر خانوارها نسبتاً بزرگ است. اگر قیمت مسکن افزایش یابد، قدرت خرید (درآمد واقعی) به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد، بنابراین اثر درآمدی بزرگ خواهد بود. اما جانشین‌های بسیار نزدیک برای «مسکن» وجود ندارد، پس امکان جایگزینی مستقیم محدود است و اثر جانشینی کوچک است.

c. بلیت تئاتر

اثر درآمدی: کوچک | اثر جانشینی: بزرگ

معمولاً سهم بلیت تئاتر از هزینه‌های مصرف‌کننده کوچک است، پس افزایش قیمت آن کاهش زیادی در درآمد واقعی ایجاد نمی‌کند و اثر درآمدی کوچک است. اما برای تئاتر جانشین‌های زیادی وجود دارد (مثل سینما، برنامه‌های تلویزیونی، بولینگ، رقص و سایر سرگرمی‌ها)، بنابراین با افزایش قیمت بلیت تئاتر افراد به راحتی به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند و اثر جانشینی بزرگ است.

d. غذا

اثر درآمدی: بزرگ | اثر جانشینی: تقریباً صفر

مثل مسکن، سهم غذا در بودجه‌ی بیشتر مصرف‌کنندگان نسبتاً بزرگ است؛ در نتیجه افزایش قیمت غذا می‌تواند درآمد واقعی را به طور محسوسی کاهش دهد و اثر درآمدی بزرگ ایجاد کند. هرچند مصرف‌کنندگان می‌توانند از برخی اقلام غذایی به اقلام دیگر جایگزینی انجام دهند، اما از غذا به طور کلی نمی‌توان جایگزین شد؛ بنابراین برای غذا در مجموع، اثر جانشینی عملاً نزدیک به صفر است.

4 - فرض کنید یک فرد کل درآمد خود را تنها بین دو کالا، غذا و پوشاک، تخصیص می‌دهد. آیا ممکن است هر دو کالا پست (inferior) باشند؟ توضیح دهید.

فرض شده است که فرد تمام درآمد خود را فقط بین دو کالا، یعنی غذا و پوشاک، تخصیص می‌دهد. بنابراین وقتی درآمد فرد افزایش می‌یابد، این درآمد اضافی ناچار است روی یکی از این دو کالا، یا هر دو، خرج شود؛ چون فرض کرده‌ایم پس‌اندازی وجود ندارد و فرد کل بودجه خود را مصرف می‌کند.

اکنون فرض کنید غذا یک کالای پست باشد. معنی این فرض آن است که با افزایش درآمد و در شرایطی که قیمت‌ها ثابت‌اند، مقدار تقاضا برای غذا کاهش می‌یابد. یعنی فرد با ثروتمندتر شدن، غذای کمتری از این نوع مصرف می‌کند. در نتیجه، بخشی از درآمد اضافی نه تنها صرف غذای بیشتر نمی‌شود، بلکه حتی مصرف غذا کمتر هم می‌شود.

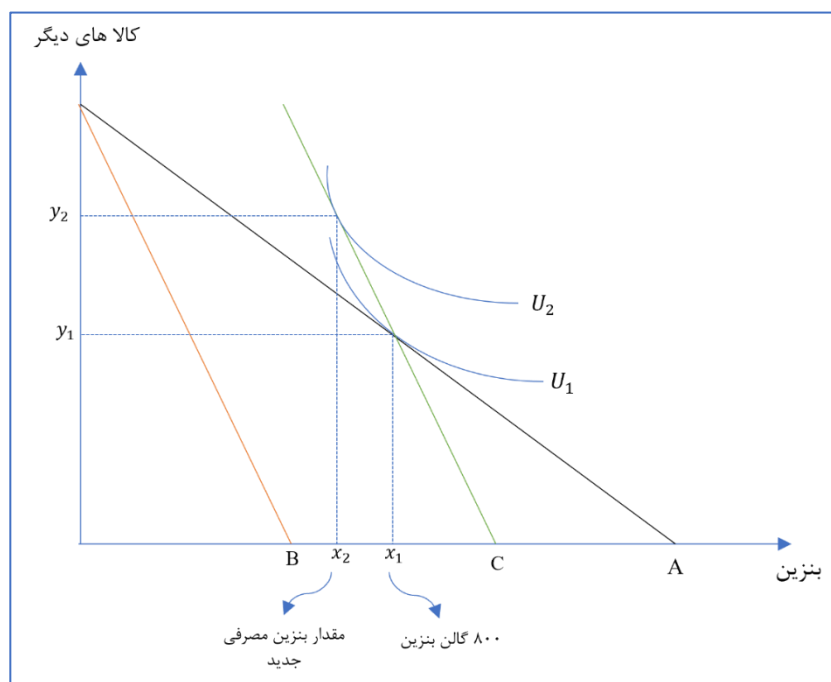
اما چون فرد فقط دو کالا مصرف می‌کند، درآمد اضافی که صرف غذا نشده است باید صرف پوشاک شود. پس با افزایش درآمد، مصرف پوشاک افزایش می‌یابد. این دقیقاً به این معناست که پوشاک یک کالای نرمال است.

بنابراین، اگر یکی از این دو کالا پست باشد، کالای دیگر ناگزیر باید نرمال باشد. در نتیجه امکان ندارد هر دو کالا به طور هم‌زمان پست باشند.

5- فرض کنید یک خانوار متوسط در یک ایالت، سالانه ۸۰۰ گالن بنزین مصرف می‌کند. دولت یک مالیات ۲۰ سنتی به ازای هر گالن بنزین وضع می‌کند، اما در مقابل سالانه ۱۶۰ دلار به هر خانوار بازپرداخت (تخفیف) مالیاتی می‌دهد. آیا این خانوار تحت این برنامه جدید در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد یا بدتر؟ توضیح دهید.

میزان مالیات پرداختی با مصرف ۸۰۰ گالن بنزین:

$$0.2 * 800 = 160$$



یعنی خانوار سالانه ۱۶۰ دلار مالیات بنزین می‌پردازد و در مقابل ۱۶۰ دلار بازپرداخت مالیاتی دریافت می‌کند. پس اگر همچنان همان ۸۰۰ گالن بنزین را مصرف کند، این دو اثر دقیقاً یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما بر اساس مدل حداکثرسازی مطلوبیت، خانوار پس از وضع این مالیات احتمالاً مصرف بنزین خود را کاهش می‌دهد؛ زیرا با افزایش قیمت بنزین، بنزین نسبت به سایر کالاها گران‌تر می‌شود و اثر جانشینی باعث می‌شود خانوار مقداری از مصرف بنزین را با مصرف سایر کالاها یا گزینه‌های دیگر جایگزین کند.

در عین حال، چون دولت ۱۶۰ دلار بازپرداخت می‌دهد، خانوار هنوز می‌تواند در صورت تمایل سبد قبلی خود را بخرد. یعنی سبد اولیه‌اش همچنان در دسترس است. اما چون قیمت نسبی بنزین تغییر کرده است، آن سبد دیگر الزاماً بهترین انتخاب نیست. اکنون می‌تواند با انتخاب یک سبد جدید که بنزین کمتری دارد و ترکیب مناسب‌تری از سایر کالاها را شامل می‌شود، به مطلوبیت بیشتری برسد.

بنابراین، این خانوار تحت برنامه جدید در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد.

6- جانشین‌های کامل و مکمل‌های کامل.

a. فرض کنید آب پرتقال و آب سیب برای یک مصرف‌کننده جانشین کامل یکدیگر هستند. منحنی مصرف-قیمت (Price-

Consumption Curve) را در حالتی که قیمت آب پرتقال تغییر می‌کند را رسم کنید. همچنین منحنی مصرف-

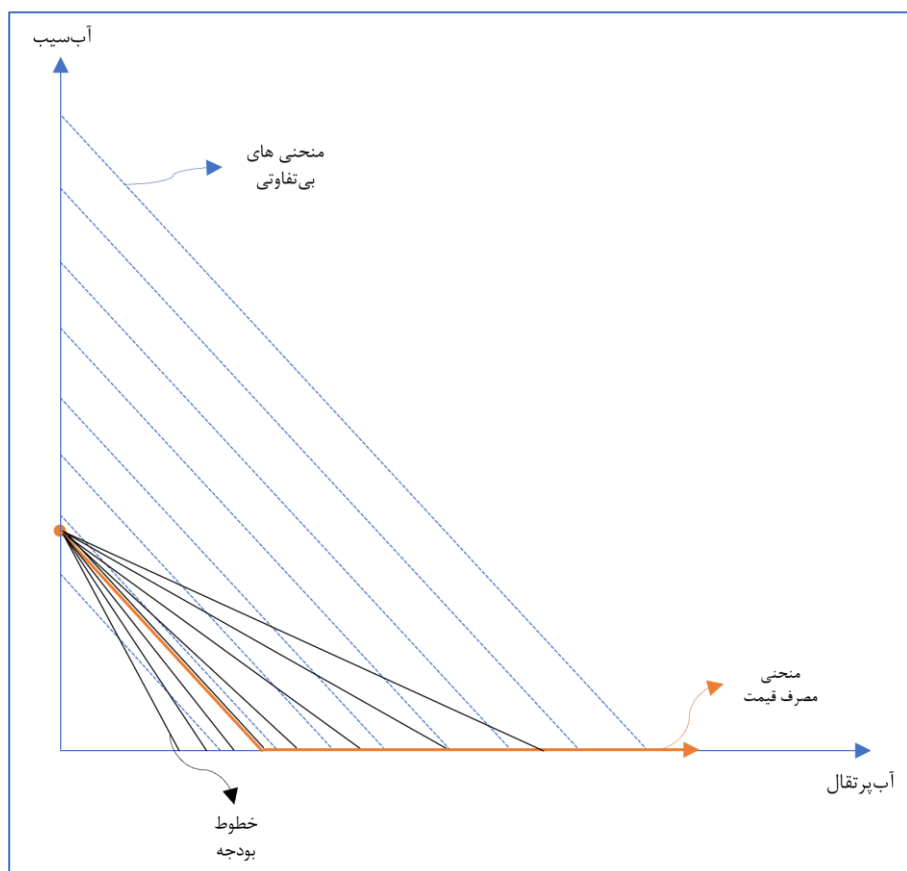
درآمد (Income-Consumption Curve) را نیز رسم کنید.

اگر آب پرتقال و آب سیب جانشین کامل باشند و هر واحد از یکی دقیقاً جانشین یک واحد از دیگری شود، منحنی‌های بی‌تفاوتی خطی خواهند بود و نرخ نهایی جانشینی برابر با یک است. در این حالت، تصمیم مصرف‌کننده به مقایسه‌ی قیمت دو کالا بستگی دارد. اگر قیمت آب پرتقال کمتر از قیمت آب سیب باشد، مصرف‌کننده تمام درآمد خود را صرف آب پرتقال می‌کند، زیرا با هر واحد پول، آب پرتقال مطلوبیت بیشتری نسبت به آب سیب ایجاد می‌کند. بنابراین نقطه‌ی بهینه روی محور آب پرتقال قرار می‌گیرد. اگر در این وضعیت قیمت

آب پرتقال باز هم کاهش یابد، خط بودجه تخت‌تر می‌شود و محل برخورد آن با محور آب پرتقال به سمت راست حرکت می‌کند. در نتیجه مصرف‌کننده همچنان فقط آب پرتقال مصرف می‌کند، اما مقدار مصرف آن بیشتر می‌شود. پس در این حالت، PCC روی محور آب پرتقال قرار می‌گیرد.

حال اگر از همین نقطه شروع کنیم ولی این بار قیمت آب پرتقال به تدریج افزایش یابد، خط بودجه پرتیب‌تر می‌شود و مقدار مصرف آب پرتقال کاهش پیدا می‌کند، اما تا زمانی که آب پرتقال هنوز ارزان‌تر از آب سیب است، مصرف‌کننده همچنان فقط آب پرتقال می‌خرد و نقطه‌ی بهینه روی محور آب پرتقال باقی می‌ماند. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قیمت دو کالا برابر شود. در این نقطه، شیب خط بودجه با شیب منحنی‌های بی‌تفاوتی برابر می‌شود و مصرف‌کننده بین دو کالا کاملاً بی‌تفاوت خواهد بود. بنابراین هر ترکیبی از آب پرتقال

و آب سیب که روی خط بودجه قرار داشته باشد، بهینه است. در نتیجه، در این حالت کل خط بودجه بخشی از منحنی مصرف-قیمت را تشکیل می‌دهد.



اگر قیمت آب پرتقال از قیمت آب سیب بیشتر شود، آب سیب کالای ارزان‌تر خواهد شد و مصرف‌کننده به طور کامل به مصرف آب سیب روی می‌آورد. در این حالت، تمام درآمد صرف آب سیب می‌شود و نقطه‌ی بهینه روی محور آب سیب قرار می‌گیرد. از آنجا که در این تحلیل فقط قیمت آب پرتقال تغییر می‌کند و قیمت آب سیب و درآمد ثابت هستند، محل برخورد خط بودجه با محور آب سیب تغییر نمی‌کند. بنابراین پس از این جابه‌جایی، با افزایش بیشتر قیمت

آب پرتقال، مقدار مصرف آب سیب دیگر افزایش نمی‌یابد و روی همان مقدار ثابت باقی می‌ماند.

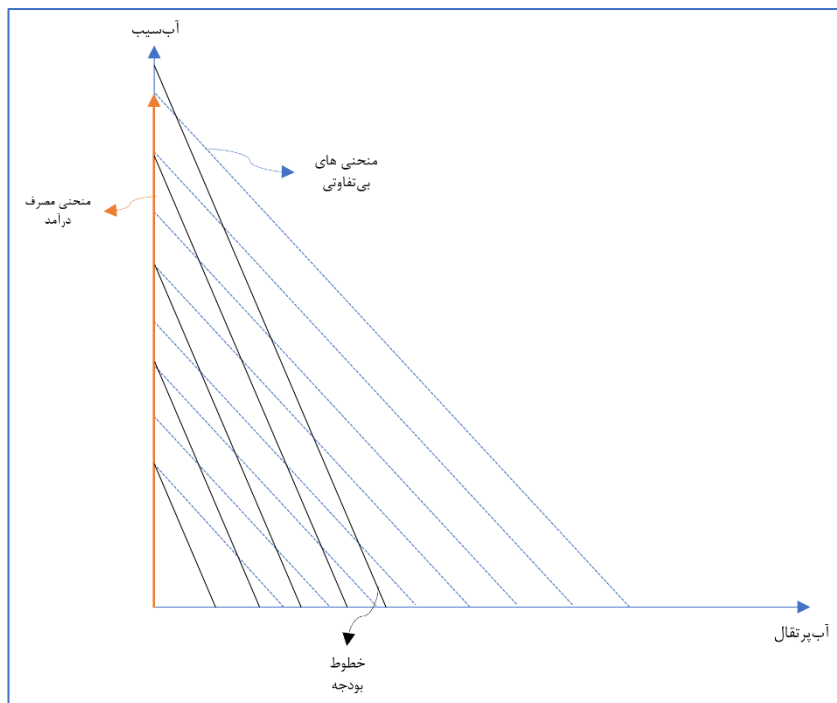
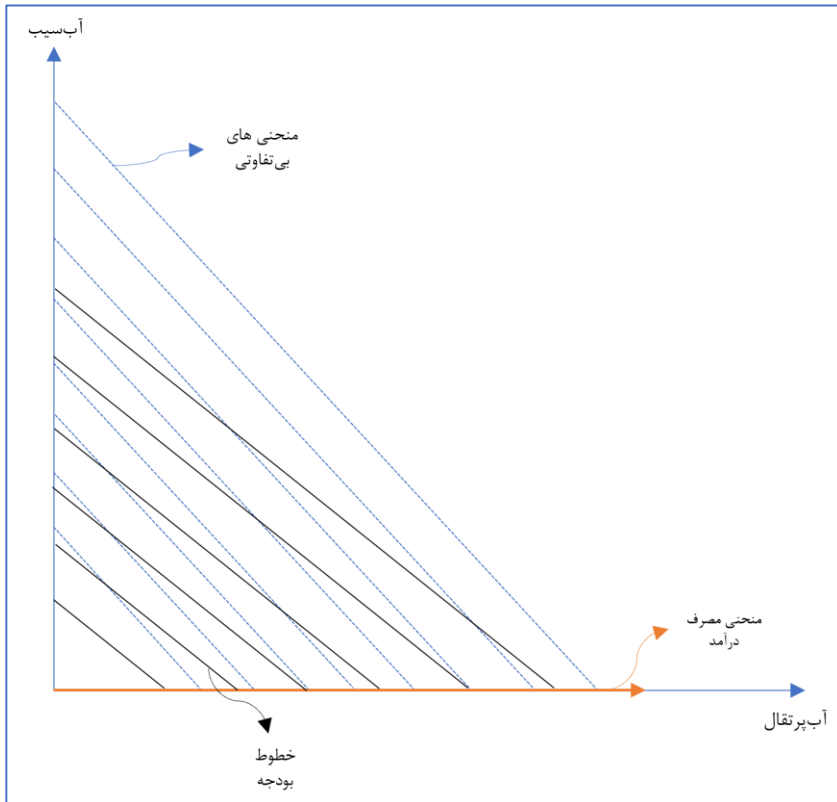
در نتیجه، منحنی مصرف-قیمت در حالت جانشین‌های کامل سه بخش دارد:

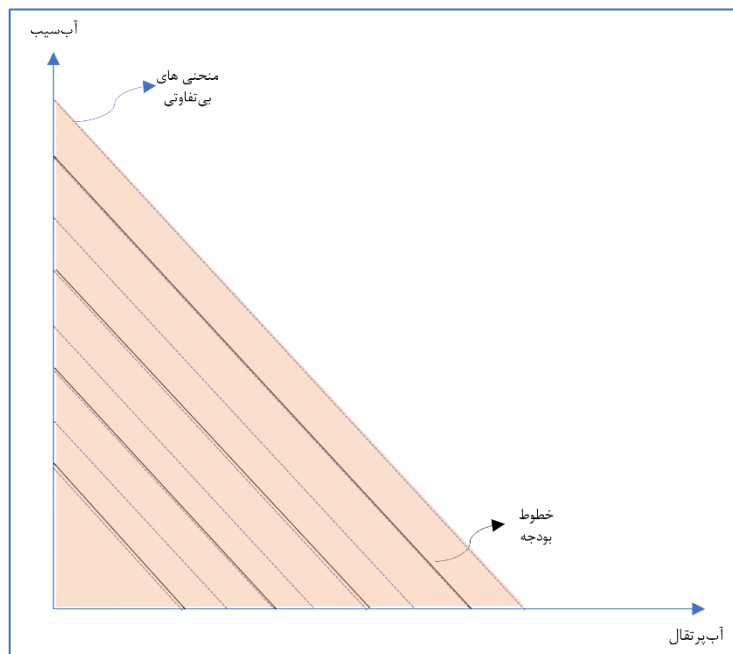
بخشی روی محور آب پرتقال وقتی آب پرتقال ارزان‌تر است،

کل خط بودجه در حالتی که قیمت دو کالا برابر است،

و یک نقطه یا بخش روی محور آب سیب وقتی آب سیب ارزان‌تر می‌شود.

اگر قیمت آب پرتقال کمتر از قیمت آب سیب باشد، مصرف‌کننده برای حداکثر کردن مطلوبیت خود تمام درآمدش را صرف خرید آب پرتقال می‌کند و آب سیب مصرف نخواهد کرد. در این حالت، با تغییر درآمد فقط مقدار آب پرتقال تغییر می‌کند و مقدار آب سیب همواره صفر باقی می‌ماند. بنابراین، منحنی مصرف-درآمد (ICC) روی محور آب پرتقال قرار می‌گیرد. اگر برعکس، قیمت آب سیب کمتر از قیمت آب پرتقال باشد، مصرف‌کننده فقط آب سیب مصرف می‌کند و در نتیجه منحنی مصرف-درآمد روی محور آب سیب خواهد بود.





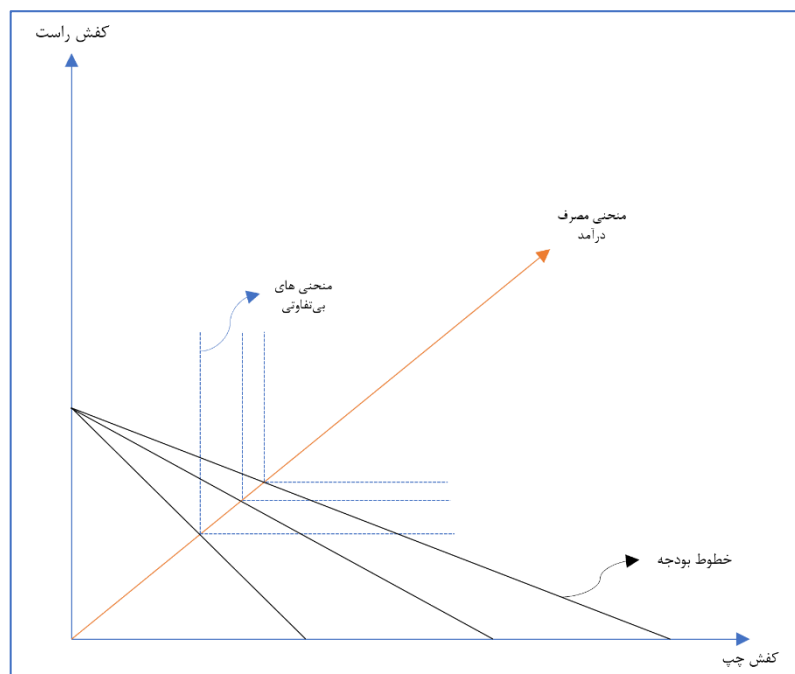
در حالت برابری قیمت آب پرتقال و آب سب اگر درآمد افزایش یابد، خط بودجه به صورت موازی به سمت بیرون منتقل می شود. اما در هر سطح درآمد جدید نیز تمام نقاط روی خط بودجه جدید بهینه خواهند بود. بنابراین منحنی مصرف-درآمد در این حالت یک منحنی یکتا نیست، بلکه مجموعه ای از خطوط بودجه است. اگر درآمد فقط تا یک مقدار معین افزایش یابد، مجموعه نقاط بهینه یک ناحیه مثلثی در ربع اول را تشکیل می دهد؛ اما اگر درآمد بتواند از صفر تا بی نهایت تغییر کند، اجتماع همه این نقاط کل ربع اول را پوشش می دهد.

b. کفش پای چپ و کفش پای راست مکمل کامل یکدیگر هستند. منحنی های مصرف-قیمت را در حالتی که قیمت کفش پای چپ تغییر می کند، و همچنین منحنی مصرف-درآمد را رسم کنید.

برای مکمل های کامل (مانند کفش راست و کفش چپ)، منحنی های بی تفاوتی L شکل هستند. نقطه ی حداکثر سازی مطلوبیت همواره در گوشه ی این منحنی ها رخ می دهد، جایی که مصرف کننده دو کالا را در نسبت ثابت مورد نیاز خود مصرف می کند تا از هدررفت کالا جلوگیری کند.

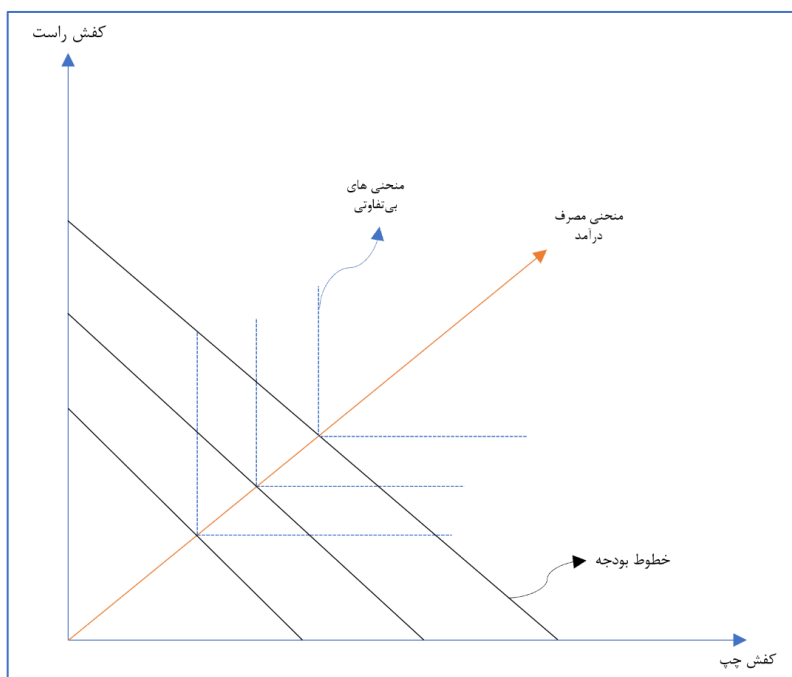
منحنی مصرف-قیمت (PCC):

در حالت مکمل های کامل، حتی اگر قیمت یکی از کالاها تغییر کند، مصرف کننده برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت همچنان باید در همان نسبت ثابت (گوشه ی L) باقی بماند. با تغییر قیمت، خط بودجه حول محور کالایی که قیمتش ثابت مانده می چرخد، اما نقطه ی بهینه همواره روی خطی حرکت می کند که از مبدأ مختصات می گذرد و از گوشه ی تمام منحنی های بی تفاوتی عبور می کند. بنابراین، منحنی مصرف-قیمت (PCC) خطی است که از میان گوشه های منحنی های بی تفاوتی عبور می کند.



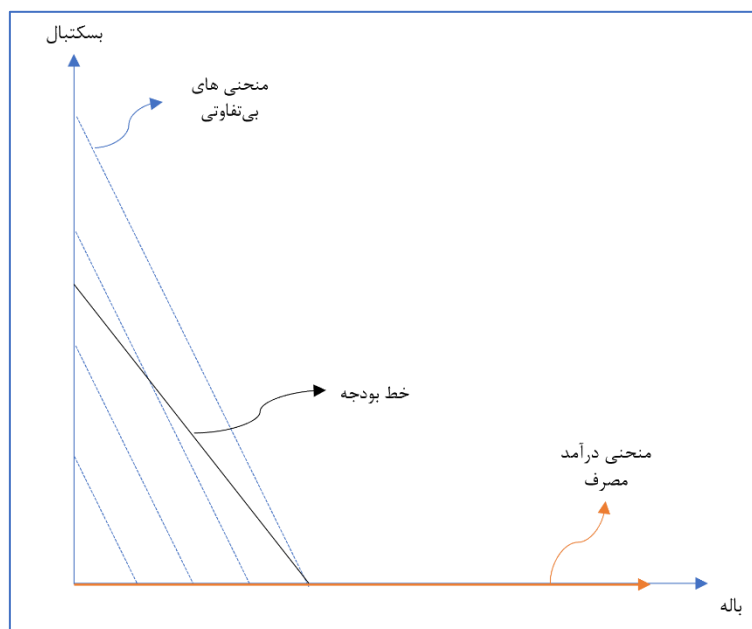
منحنی مصرف-درآمد (ICC):

با افزایش درآمد، خط بودجه به موازات خود به سمت بیرون جابه‌جا می‌شود. از آنجا که اولویت مصرف‌کننده همچنان حفظ نسبت ثابت مصرف است، نقطه‌ی بهینه همچنان باید در گوشه‌ی منحنی‌های بی‌تفاوتی جدید (که در سطوح بالاتر قرار دارند) باشد. در نتیجه، با تغییر درآمد، مصرف‌کننده تنها در امتداد همان مسیر قبلی پیش می‌رود. بنابراین، منحنی مصرف-درآمد (ICC) نیز دقیقاً همان خطی است که از میان گوشه‌های منحنی‌های بی‌تفاوتی عبور می‌کند.



7 - جین از شرکت در اجراهای باله (ballet) و همچنین تماشای مسابقات بسکتبال مطلوبیت کسب می‌کند. مطلوبیتی که او از شرکت از در یک اجرای باله بدست می‌آورد، دو برابر مطلوبیتی است که از تماشای یک مسابقه بسکتبال بدست می‌آورد. منحنی‌های مصرف-درآمد و انگل جین را برای اجرای باله رسم کنید. (در تحلیل خود قیمت‌های نسبی این دو کالا را در نظر بگیرید)

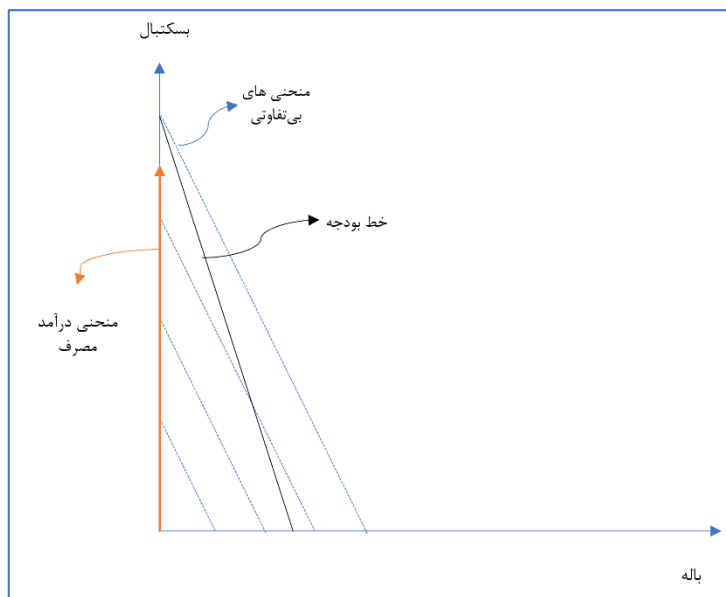
در این مسأله، ترجیحات جین نشان‌دهنده جانشین‌های کامل است؛ چرا که نرخ نهایی جانشینی بین باله (B) و بسکتبال (K) همواره ثابت و برابر با ۲ است ($MU_B/MU_K = 2$). به عبارت دیگر، یک بلیت باله همیشه دو برابر یک بلیت بسکتبال برای او رضایت ایجاد می‌کند.



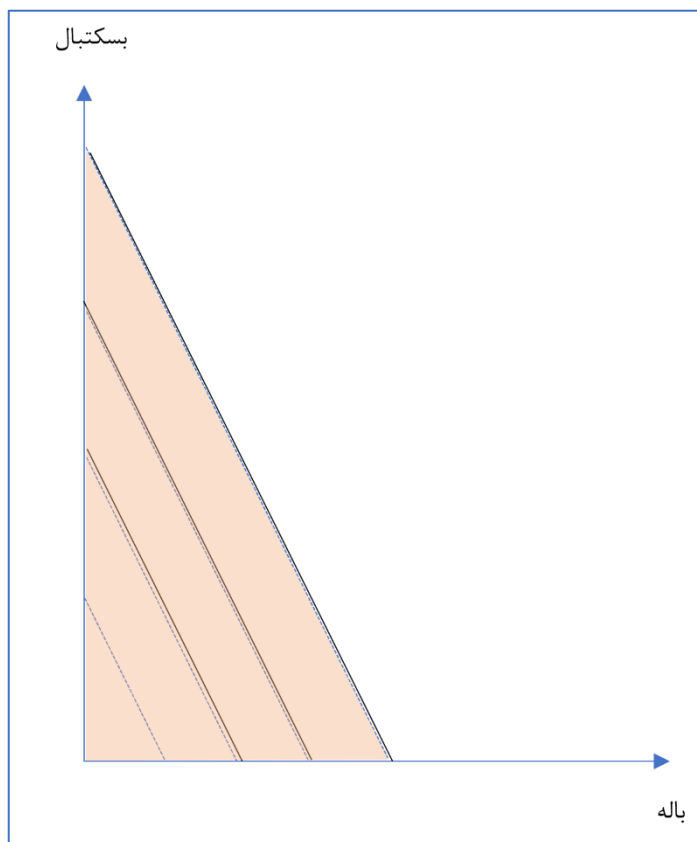
انتخاب بهینه جین بستگی به مقایسه «مطلوبیت نهایی به ازای هر دلار» (MU/P) برای این دو کالا دارد.

منحنی ICC مسیر نقاط بهینه با تغییر درآمد (و ثبات قیمت‌ها) را نشان می‌دهد:

- اگر $p_B < 2p_K$ در این حالت، هزینه هر واحد مطلوبیت در باله کمتر است. جین تمام درآمد خود را صرف باله می‌کند. در نتیجه، با افزایش درآمد، مصرف بسکتبال روی صفر باقی می‌ماند و منحنی ICC دقیقاً روی محور افقی (محور باله) قرار می‌گیرد.



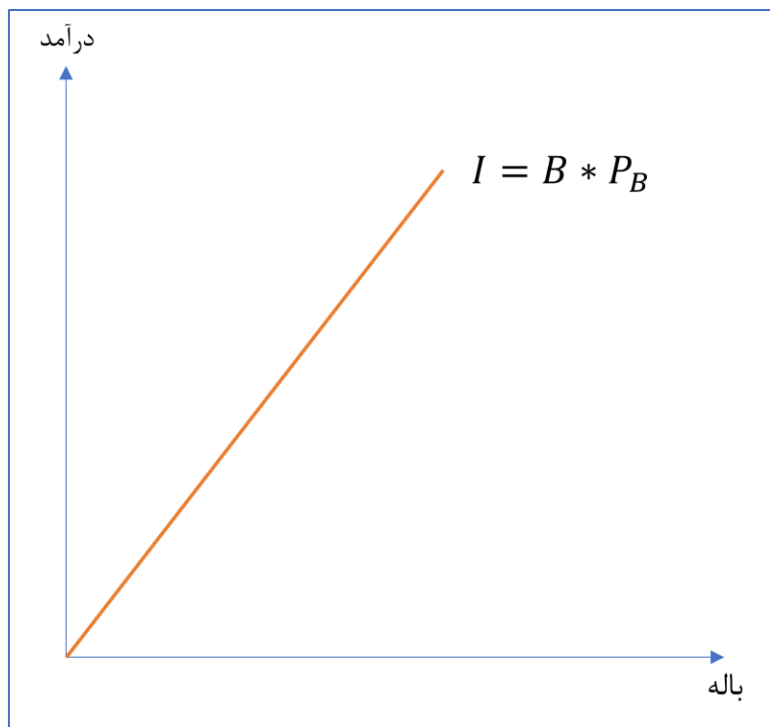
- اگر $p_B > 2p_K$: در این حالت، بسکتبال "ارزان تر" محسوب می شود و جین اصلاً باله نمی خرد در این صورت، منحنی ICC روی محور عمودی (محور بسکتبال) قرار خواهد گرفت.



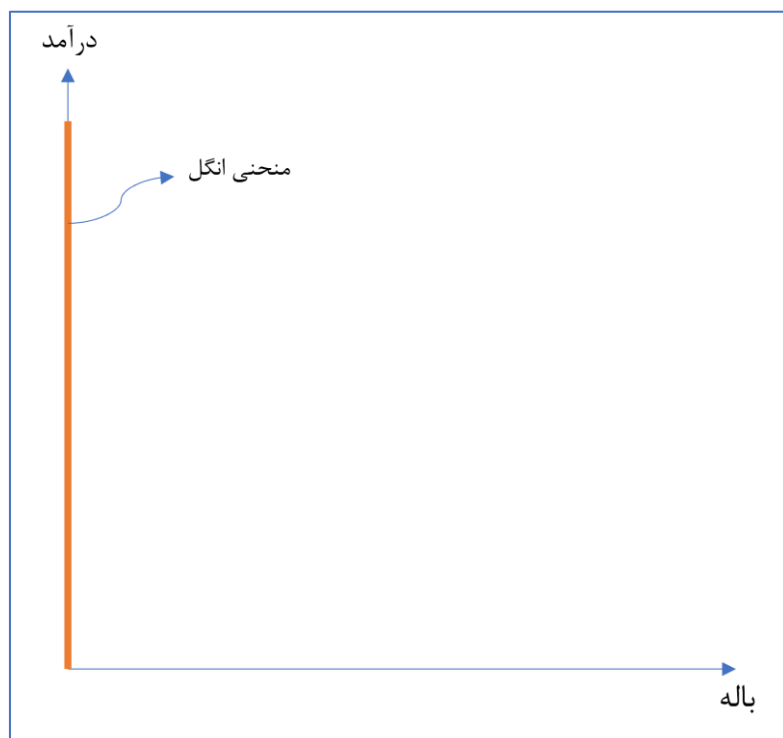
- اگر $p_B = 2p_K$: شیب خط بودجه برابر با شیب منحنی های بی تفاوتی است؛ بنابراین جین بین خرید یک بلیت باله و دو بلیت بسکتبال بی تفاوت است. در نتیجه، برای هر سطح درآمد، تمام نقاط روی خط بودجه بهینه اند و منحنی مصرف-درآمد (ICC) یکتا نیست؛ بلکه مجموعه ای از نقاط بهینه روی خطوط بودجه ای مختلف را شامل می شود.

در این حالت، خط بودجه با منحنی های بی تفاوتی هم شیب است. بنابراین برای هر سطح درآمد، تمام نقاط روی خط بودجه بهینه اند. پس ICC به صورت یک منحنی واحد رسم نمی شود؛ بلکه مجموعه ای از خطوط بودجه ای موازی با شیب ۲- است. یعنی اگر درآمد پیوسته تغییر کند، مجموعه نقاط بهینه کل ربع اول را پوشش می دهد.

منحنی انگل رابطه بین مقدار بهینه کالای باله و سطح درآمد (I) را ترسیم می‌کند:



- **در حالت اول:** ($p_B < 2p_K$) از آنجا که جین فقط باله می‌خرد، رابطه به صورت $B = I/p_B$ خواهد بود. منحنی انگل در این حالت یک خط مستقیم صعودی با شیب مثبت (p_B) است که از مبدأ مختصات شروع می‌شود. این نشان می‌دهد که باله برای او یک کالای عادی است.



- **در حالت دوم:** ($p_B > 2p_K$) چون جین تمام درآمدش را صرف بسکتبال می‌کند و هیچ بلیت باله‌ای نمی‌خرد، مقدار B در تمام سطوح درآمدی برابر با صفر است. در نتیجه، منحنی انگل برای باله منطبق بر محور عمودی (محور درآمد) خواهد بود (یعنی در $B = 0$ باقی می‌ماند).

- در حالت سوم ($p_B = 2p_K$): در این حالت، مطلوبیت نهایی به ازای هر دلار برای دو کالا یکسان است؛ بنابراین جین بین خرید بلیت باله و بلیت بسکتبال بی تفاوت خواهد بود. در نتیجه، برای هر سطح درآمد، او می تواند هر مقداری از باله را بین صفر و حداکثر مقدار ممکن انتخاب کند. یعنی:

$$0 \leq B \leq \frac{I}{p_B}$$

پس منحنی انگل برای باله در این حالت دیگر یک خط یکتا نیست، بلکه به صورت یک ناحیه بین محور درآمد و خط

$$B = \frac{I}{p_B}$$

قرار می گیرد، زیرا هر ترکیبی روی خط بودجه برای او بهینه است.

8- هر هفته، بیل (Bill)، مری (Mary)، و جین (Jane) مقدار دو کالای X_1 و X_2 را برای بیشینه سازی مطلوبیت خود انتخاب می کنند. همچنین

هر یک از آنان تمام درآمد هفتگی خود را صرف خرید این دو کالا می کنند.

a. جدول زیر اطلاعات انتخاب های بیل برای یک دوره سه هفته ای است:

	X_1	X_2	P_1	P_2	I
Week 1	10	20	2	1	40
Week 2	7	19	3	1	40
Week 3	8	31	3	1	55

آیا مطلوبیت بیل بین هفته ۱ و هفته ۲ افزایش یافته است یا کاهش؟ بین هفته ۱ و هفته ۳ چگونه؟ (پاسخ خود را با استفاده از یک

نمودار (خط بودجه و منحنی بی تفاوتی) توضیح دهید.)

مقایسه هفته ۱ و هفته ۲:

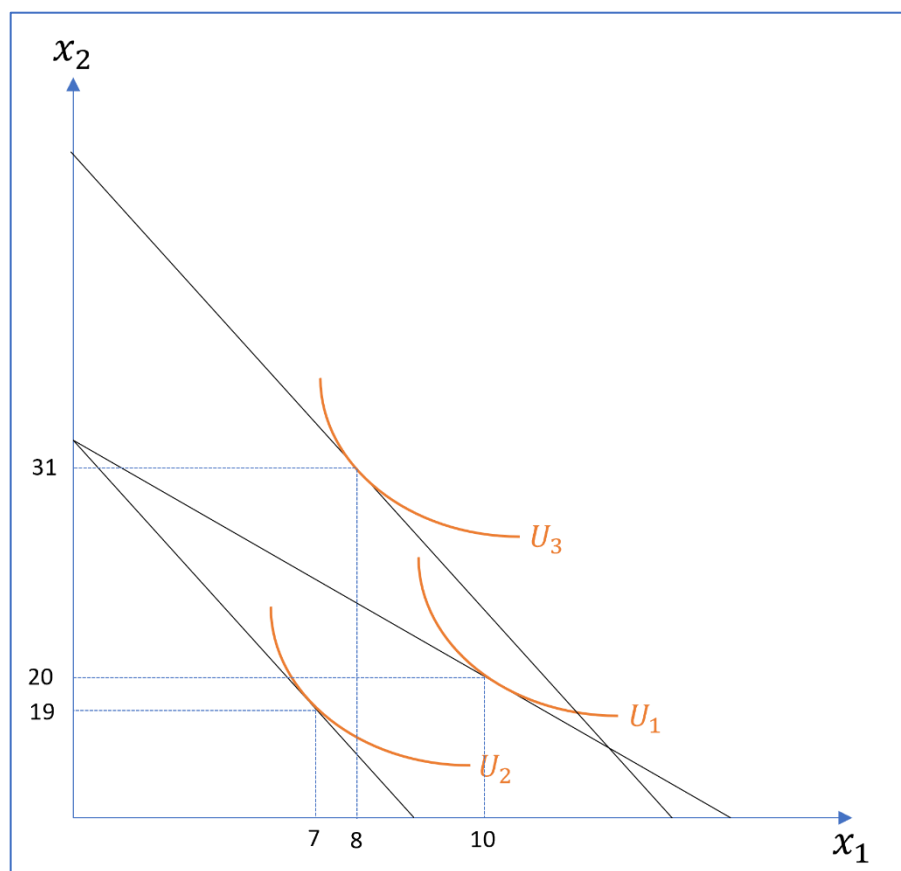
در هفته دوم، قیمت کالای ۱ افزایش یافته ($P_1: 2 \rightarrow 3$) در حالی که درآمد ثابت مانده است ($I = 40$). این تغییر باعث می‌شود خط بودجه حول عرض از مبدأ (محور کالای ۲) به سمت داخل دوران داشته باشد. همچنین بیل در هفته دوم مقدار کمتری از هر دو کالا را مصرف کرده است ($X_1: 10 \rightarrow 7$ و $X_2: 20 \rightarrow 19$). از آنجا که مجموعه امکانات مصرفی بیل به طور کامل کوچک‌تر شده و او اکنون مقادیر کمتری از کالاها را در اختیار دارد، مطلوبیت بیل در هفته ۲ نسبت به هفته ۱ کاهش یافته است. در نمودار، او از روی منحنی بی‌تفاوتی U_1 به منحنی بی‌تفاوتی پایین‌تری مثل U_2 منتقل شده است.

مقایسه هفته ۱ و هفته ۳:

برای این مقایسه از منطق ترجیحات آشکار استفاده می‌کنیم. باید ببینیم آیا بیل در هفته ۳ قادر به خرید سبد هفته ۱ بوده است یا خیر.

محاسبه هزینه سبد ۱ با قیمت‌های هفته ۳:

$$\text{Cost} = (P_{1,w3} \times X_{1,w1}) + (P_{2,w3} \times X_{2,w1}) = (3 \times 10) + (1 \times 20) = 50$$



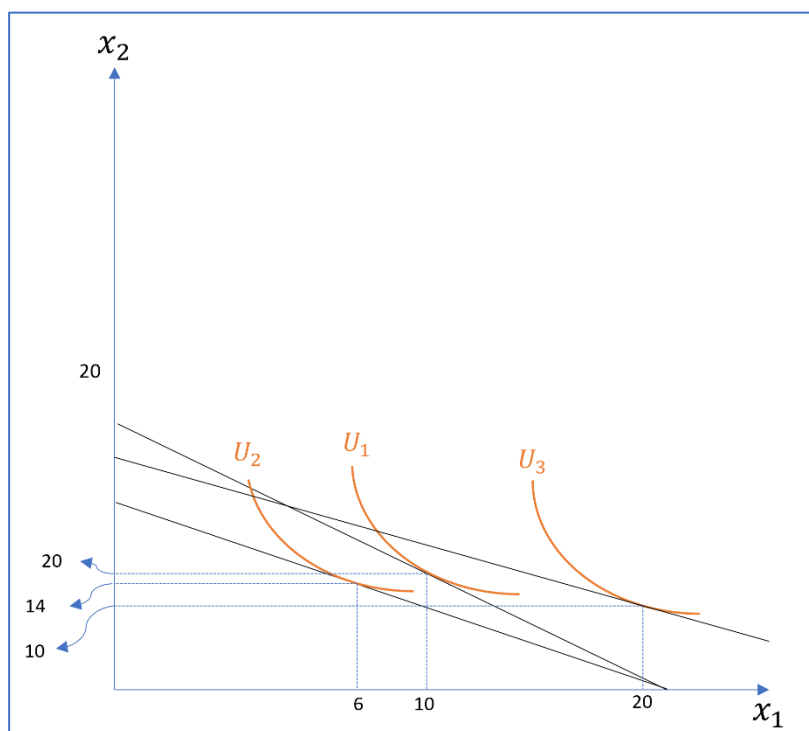
درآمد بیل در هفته سوم ۵۵ دلار است. چون $55 > 50$ ، پس سبد هفته ۱ در هفته ۳ کاملاً قابل دسترس بوده است. وقتی مصرف‌کننده با وجود اینکه می‌تواند سبد قبلی را بخرد، سبد جدیدی (هفته ۳) را انتخاب می‌کند، طبق اصل ترجیحات آشکار یعنی سبد جدید را به قبلی ترجیح می‌دهد. در واقع افزایش درآمد (۱۵ دلار) بیش از میزان لازم برای جبران افزایش قیمت کالای ۱ (۱۰ دلار) بوده است. بنابراین مطلوبیت بیل در هفته ۳ نسبت به هفته ۱ افزایش یافته است ($U_3 > U_1$).

b. اطلاعات زیر مربوط به انتخاب های مری در این سه هفته است:

	X_1	X_2	P_1	P_2	I
Week 1	10	20	2	1	40
Week 2	6	14	2	2	40
Week 3	20	10	2	2	60

آیا مطلوبیت مری بین هفته ۱ و هفته ۲ کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا مری هر دو کالا را کالاهای نرمال می داند؟ توضیح دهید.

بین هفته ۱ و هفته ۲، مطلوبیت مری کاهش می یابد. در این فاصله، درآمد مری ثابت است، قیمت کالای ۱ نیز تغییر نمی کند، اما قیمت کالای ۲ از ۱ به ۲ افزایش می یابد. در نتیجه، خط بودجه مری به سمت داخل می چرخد و مجموعه ی انتخاب های او محدودتر می شود. سبد انتخابی مری نیز از $(10, 20)$ در هفته ۱ به $(6, 14)$ در هفته ۲ تغییر می کند؛ یعنی او از هر دو کالا مقدار کمتری مصرف می کند. بنابراین مری از منحنی بی تفاوتی بالاتر به منحنی بی تفاوتی پایین تری منتقل می شود و سطح مطلوبیت او کاهش می یابد.



برای بررسی نرمال یا پست بودن کالاها، باید هفته ۲ و هفته ۳ را مقایسه کنیم، زیرا در این دو هفته قیمت ها ثابت اند $(P_1 = 2, P_2 = 2)$ و فقط درآمد از 40 به 60 افزایش می یابد. با افزایش درآمد، مصرف کالای ۱ از 6 به 20 افزایش پیدا می کند، پس کالای ۱ برای مری یک کالای نرمال است. اما مصرف کالای ۲ از 14 به 10 کاهش می یابد، بنابراین کالای ۲ برای مری نرمال نیست و در واقع یک کالای پست است.

c. جدول زیر انتخاب های جین را در این سه هفته نشان می دهد:

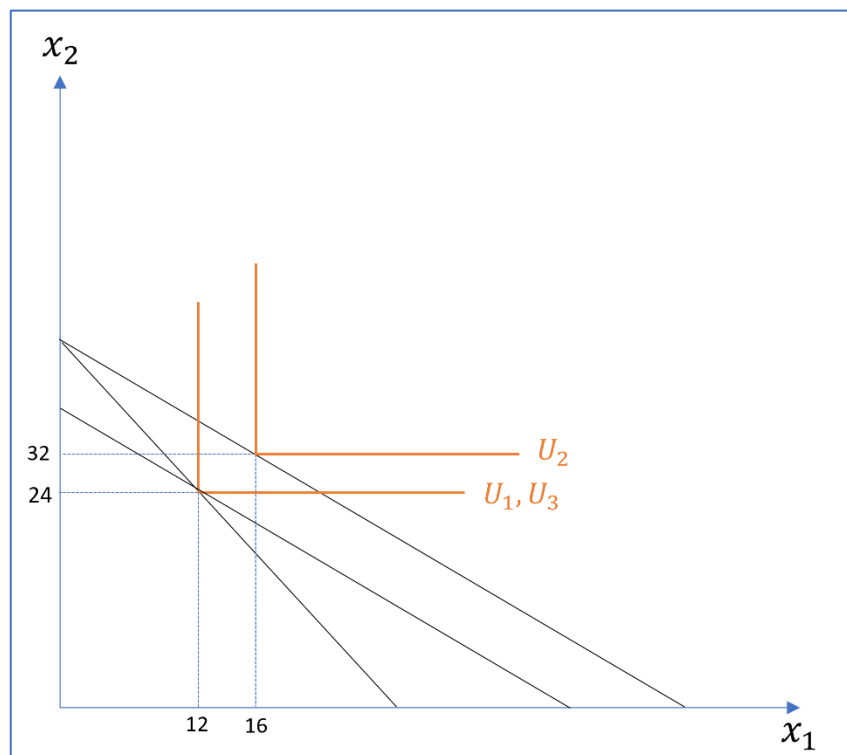
	X_1	X_2	P_1	P_2	I
Week 1	12	24	2	1	48
Week 2	16	32	1	1	48
Week 3	12	24	1	1	36

یک نمودار خط بودجه و منحنی بی تفاوتی رسم کنید که سه سبد انتخابی جین را نشان دهد. درباره ترجیحات جین چه می توان گفت؟

اثر درآمدی و اثر جانشینی ناشی از تغییر قیمت کالای X_1 را مشخص کنید.

در هفته ۲ با کاهش قیمت کالای X_1 از ۲ به ۱ (در حالی که $P_2 = 1$ و $I = 48$ ثابت است)، خط بودجه جین حول محور X_2 به سمت بیرون می چرخد و انتخاب بهینه از $(12, 24)$ به $(16, 32)$ منتقل می شود. در هفته ۳ قیمت ها در سطح جدید ثابت می مانند ($P_1 = P_2 = 1$) اما درآمد

از ۴۸ به ۳۶ کاهش می یابد؛ بنابراین خط بودجه به طور موازی به داخل جابه جا می شود و جین دوباره سبد $(12, 24)$ را انتخاب می کند. نکته کلیدی این است که جین در هر سه هفته همیشه کالاها را دقیقاً با نسبت ثابت $X_2 = 2X_1$ مصرف می کند؛ این الگوی ثابت مصرف نشان می دهد دو کالا برای او مکمل های کامل هستند و منحنی های بی تفاوتی اش L شکل با گوشه هایی روی خط $X_2 = 2X_1$ قرار دارند. در نتیجه، هنگام تغییر قیمت نسبی X_1 هیچ انگیزه ای برای جایگزینی یک کالا با دیگری وجود ندارد و اثر



جانشینی صفر است. پس کل تغییر مشاهده شده از هفته ۱ به هفته ۲ صرفاً ناشی از اثر درآمدی افزایش قدرت خرید بر اثر ارزان شدن X_1 (است: با کاهش P_1 از ۲ به ۱، مصرف X_1 به اندازه ۴+ واحد و مصرف X_2 به اندازه ۸+ واحد افزایش می‌یابد، و این افزایش‌ها همگی از کانال اثر درآمدی اتفاق می‌افتند.

۹- فرض کنید کشش درآمدی تقاضا برای غذا برابر با ۰.۵ و کشش قیمتی تقاضا برابر با ۱- است. همچنین فرض کنید که فلیشیا (Felicia)

سالانه ۱۰۰۰۰ دلار برای خرید غذا هزینه می‌کند، قیمت مواد غذایی ۲ دلار است، و درآمد او برابر با ۲۵۰۰۰ دلار است.

a. اگر وضع یک مالیات بر غذا باعث شود که قیمت غذا به ۲.۵ دلار افزایش یابد، مصرف غذای فلیشیا چگونه تغییر خواهد

کرد؟ (راهنمایی: به دلیل بزرگ بودن تغییر قیمت، فرض کنید کشش مذکور از نوع «کشش کمانی» است.)

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{\frac{P_1 + P_2}{2}}{\frac{Q_1 + Q_2}{2}}$$

$$-1 = \frac{\Delta Q}{0.5} * \frac{\frac{2 + 2.5}{2}}{\frac{5000 + (5000 + \Delta Q)}{2}}$$

$$-1 = \frac{\Delta Q}{0.5} * \frac{4.5}{10000 + \Delta Q}$$

$$-1 = \frac{\Delta Q * 9}{10000 + \Delta Q}$$

$$-10000 - \Delta Q = 9\Delta Q$$

$$10\Delta Q = -10000 \rightarrow \Delta Q = -1000$$

مصرف غذا از ۵۰۰۰ واحد به ۴۰۰۰ واحد کاهش می‌یابد.

b. فرض کنید که فلیشیا یک بازپرداخت (تخفیف) مالیاتی معادل با ۲۵۰۰ دلار دریافت کند. در این صورت مصرف غذای او چگونه خواهد

بود؟

$$E_I = \frac{\Delta Q}{\Delta I} * \frac{\frac{I_1 + I_2}{2}}{\frac{Q_1 + Q_2}{2}}$$

$$0.5 = \frac{\Delta Q}{2500} * \frac{\frac{25000 + 27500}{2}}{\frac{4000 + (4000 + \Delta Q)}{2}}$$

$$0.5 = \frac{\Delta Q}{2500} * \frac{25000 + 27500}{8000 + \Delta Q}$$

$$0.5 = \frac{\Delta Q}{2500} * \frac{52500}{8000 + \Delta Q}$$

$$0.5 = \frac{\Delta Q * 21}{8000 + \Delta Q}$$

$$4000 + 0.5\Delta Q = 21\Delta Q$$

$$20.5\Delta Q = 4000 \rightarrow \Delta Q = 195.12$$

مصرف از 4000 به حدود 4195 واحد افزایش می‌یابد.

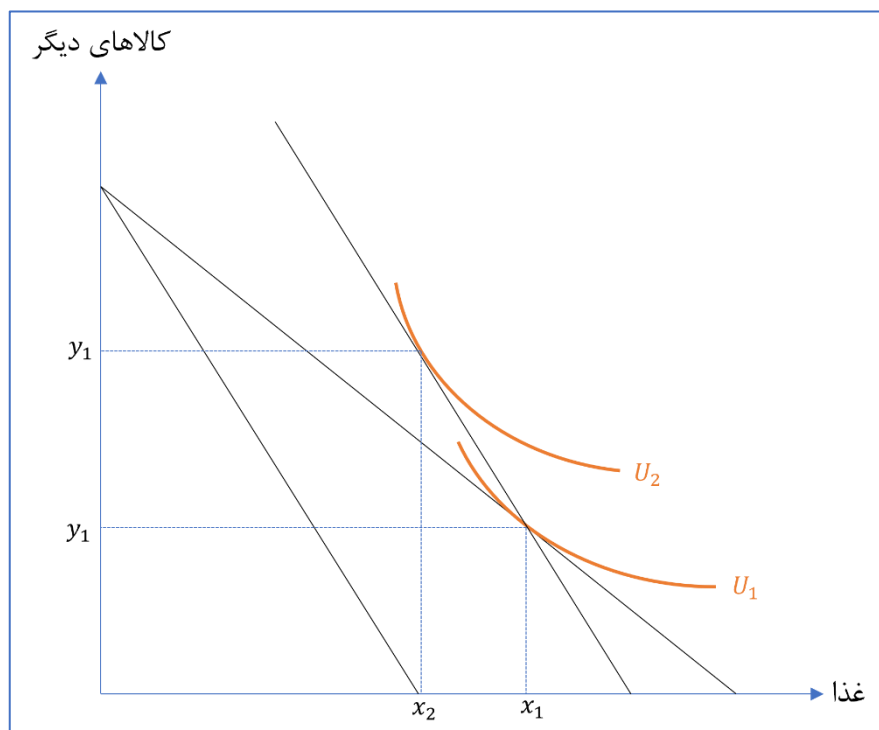
C. اگر مبلغ بازپرداخت (تخفیف) دقیقاً برابر با مالیاتی باشد که فلیشیا پرداخت می‌کند آیا او در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد یا بدتر؟ با رسم نمودار توضیح دهید.

اگر مبلغ بازپرداخت دقیقاً برابر مالیاتی باشد که فلیشیا می‌پردازد، او در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد.

فلیشیا در ابتدا 5000 واحد غذا مصرف می‌کرد، زیرا 10000 دلار خرج غذا می‌کرد و قیمت هر واحد غذا 2 دلار بود. پس از وضع مالیات، قیمت غذا از 2 به 2.5 دلار افزایش می‌یابد؛ یعنی قیمت هر واحد 0.5 دلار بیشتر می‌شود. بنابراین، اگر فلیشیا بخواهد همان 5000 واحد غذای اولیه را مصرف کند، باید

$$5000 \times 0.5 = 2500$$

دلار بیشتر بپردازد. پس بازپرداخت 2500 دلاری دقیقاً به اندازه‌ای است که او بتواند سبد مصرفی اولیه‌ی خود را دوباره خریداری کند.



اما فلیشیا با وجود اینکه اکنون می‌تواند سبد اولیه را بخرد، آن را انتخاب نمی‌کند و ترکیب دیگری از غذا و سایر کالاها را برمی‌گزیند. این نشان می‌دهد که ترکیب جدید برای او مطلوبیت بیشتری ایجاد می‌کند. در نمودار، با افزایش قیمت غذا خط بودجه به سمت داخل می‌چرخد، و با پرداخت بازپرداخت، این خط بودجه به طور موازی به سمت بیرون منتقل می‌شود. از آنجا که سبد انتخابی جدید روی بخشی از خط بودجه جدید قرار دارد که بالاتر از منحنی بی‌تفاوتی اولیه است، فلیشیا پس از دریافت بازپرداخت روی منحنی بی‌تفاوتی بالاتری قرار می‌گیرد. بنابراین، او بهتر از قبل خواهد بود.

۱۰- (سوال امتیازی) تابع مطلوبیت کاب-داگلاس را برای یک مصرف کننده عقلایی در نظر بگیرید؛ که به شکل زیر است:

$$U(x, y) = x^{0.5}y^{0.5}$$

نشان دهید که اثر جانشینی و درآمدی ناشی از تغییر قیمت کالای X به صورت توابع زیر هستند:

$$\text{substitution effect} = -0.25p_x^{-2}I$$

$$\text{income effect} = -0.25p_x^{-2}I$$

برای حل این سوال از معادله اسلاتسکی (Slutsky equation) استفاده می کنیم:

$$\text{Total Effect} = \text{Substitution effect} + \text{Income effect}$$

$$\frac{\partial x}{\partial P_x} = \frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=V(p_x, p_y, I)} - x \frac{\partial x}{\partial I}$$

$$\frac{\partial x}{\partial P_x} = \frac{\partial x^c}{\partial P_x} - x \frac{\partial x}{\partial I}$$

می دانیم که تابع تقاضای کالای X به این صورت است:

$$x = \frac{0.5I}{p_x}$$

اثر کل ناشی از تغییر قیمت کالای X :

$$\frac{\partial x}{\partial P_x} = -0.5Ip_x^{-2}$$

برای بدست آوردن اثر جانشینی باید ابتدا تابع تقاضای جبرانی را بدست بیاوریم:

$$\min p_x x + p_y y$$

Subject to:

$$\bar{U} = x^{0.5}y^{0.5}$$

$$MRS_{xy} = \frac{p_x}{p_y}$$

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 0.5x^{-0.5}y^{0.5}$$

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = 0.5x^{0.5}y^{-0.5}$$

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

$$MRS_{xy} = \frac{0.5x^{-0.5}y^{0.5}}{0.5x^{0.5}y^{-0.5}}$$

$$MRS_{xy} = \frac{y}{x}$$

$$MRS_{xy} = \frac{P_x}{P_y} \rightarrow \frac{y}{x} = \frac{P_x}{P_y} \rightarrow y = \frac{P_x}{P_y} x$$

$$\bar{U} = \sqrt{xy} \rightarrow \bar{U}^2 = xy \rightarrow x = \frac{\bar{U}^2}{y}$$

$$x = \frac{\bar{U}^2}{x \frac{P_x}{P_y}} \rightarrow x^2 = \bar{U}^2 \frac{P_y}{P_x} \rightarrow x^c = \bar{U} P_y^{0.5} P_x^{-0.5}$$

حالا اثر جانشینی را محاسبه می کنیم:

$$\frac{\partial X^c}{\partial P_x} = -0.5 P_x^{-1.5} P_y^{0.5} \bar{U}$$

در اینجا باید تابع مطلوبیت غیر مستقیم بدست بیاوریم و به جای $\bar{U}$ جایگذاری کنیم:

$$x = \frac{0.5I}{P_x}$$

$$y = \frac{0.5I}{P_y}$$

$$V = \left(\frac{0.5I}{P_x} \right)^{0.5} \left(\frac{0.5I}{P_y} \right)^{0.5} \rightarrow v = 0.5I P_x^{-0.5} P_y^{-0.5}$$

پس سطح مطلوبیت اولیه برابر است با:

$$\bar{U} = 0.5I P_x^{-0.5} P_y^{-0.5}$$

اکنون به جای $\bar{U}$ مقدار تابع مطلوبیت غیر مستقیم را جایگذاری می کنیم:

$$Substitutuon\ effect = -0.5 P_x^{-1.5} P_y^{0.5} (0.5I P_x^{-0.5} P_y^{-0.5}) = -0.25 P_x^{-2} I$$

اثر درآمدی:

از قبل داریم:

$$x = \frac{0.5I}{P_x}$$

اکنون مشتق x نسبت به درآمد را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\partial x}{\partial I} = \frac{0.5}{P_x}$$

حالا در فرمول جایگذاری می‌کنیم:

$$Income\ effect = -x \frac{\partial x}{\partial I} = - \left[\frac{0.5I}{P_x} \right] \frac{0.5}{P_x} = - \frac{0.25I}{P_x^2}$$

در این سؤال هدف این است که تغییر تقاضای کالای x در اثر تغییر قیمت آن را به دو بخش جداگانه تقسیم کنیم: اثر جانشینی و اثر درآمدی. برای این کار از معادله اسلاتسکی استفاده می‌شود. ابتدا تقاضای معمولی کالای x را به دست آوردیم تا مشخص شود مصرف‌کننده در شرایط اولیه، با توجه به درآمد و قیمت‌ها، چه مقدار از کالای x مصرف می‌کند. از آنجا که تابع مطلوبیت از نوع کاب-داگلاس با توان‌های برابر است، مصرف‌کننده درآمد خود را به طور مساوی بین دو کالا تقسیم می‌کند.

بعد از به دست آوردن تقاضای معمولی، اثر کل تغییر قیمت مشخص شد؛ یعنی دیدیم اگر قیمت کالای x تغییر کند، مقدار تقاضای آن در مجموع چقدر تغییر می‌کند. اما این تغییر کلی، خودش از دو مسیر به وجود می‌آید. مسیر اول اثر جانشینی است. اثر جانشینی نشان می‌دهد وقتی قیمت کالای x تغییر می‌کند و کالای y نسبت به کالای x گران‌تر یا ارزان‌تر می‌شود، مصرف‌کننده چگونه ترکیب مصرفی خود را تغییر می‌دهد؛ البته با این فرض که سطح مطلوبیت او ثابت نگه داشته شده است. به همین دلیل برای محاسبه اثر جانشینی از تقاضای جبرانی استفاده کردیم، چون در تقاضای جبرانی، مصرف‌کننده در همان سطح مطلوبیت قبلی باقی می‌ماند و فقط اثر تغییر قیمت نسبی کالاها بررسی می‌شود.

مسیر دوم، اثر درآمدی است. تغییر قیمت کالای x فقط قیمت نسبی کالاها را عوض نمی‌کند، بلکه قدرت خرید واقعی مصرف‌کننده را هم تغییر می‌دهد. اگر قیمت کالای x افزایش یابد، مصرف‌کننده برای خرید مقدار قبلی از آن باید هزینه بیشتری بپردازد؛ بنابراین انگار درآمد واقعی او کاهش پیدا کرده است. اثر درآمدی دقیقاً همین بخش را نشان می‌دهد: یعنی تغییر تقاضای کالای x به دلیل تغییر قدرت خرید واقعی مصرف‌کننده. فرمول اثر درآمدی از این منطق می‌آید که ابتدا باید ببینیم تغییر قیمت تا چه اندازه درآمد واقعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و سپس بررسی کنیم تقاضای کالای x نسبت به تغییر درآمد چقدر حساس است. به همین دلیل در محاسبه اثر درآمدی، مقدار مصرف اولیه کالا و حساسیت تقاضا نسبت به درآمد هر دو نقش دارند.

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farzad_003
- **Telegram:** @farzad_003

Email: farzadshirvani003@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی